

PVK Serien Tag 2

Aufgabe 1 Grenzwerte

Rechne folgende Grenzwerte aus.

1.

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 1}$$

2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$$

3.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x}$$

4.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\sqrt{x^2 + 1})^{\frac{1}{\sin^2 x}}$$

Aufgabe 2 Limes superior

Seien $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ beschränkte reelle Folgen sodass $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen $b \in \mathbb{R}$ konvergiert. Zeige dass $\limsup_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \limsup_{n \rightarrow \infty} a_n + b$.

Aufgabe 3 Konvergenz von Folgen

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine reellwertige Folge mit $a_n \neq 0$ für alle $n \in \mathbb{N}$ und sei $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ die Folge definiert durch $b_n = a_n^{-1}$. Zeigen Sie die folgenden Aussagen oder widerlegen Sie sie durch ein Gegenbeispiel.

1. Falls $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Grenzwert 0 hat, dann divergiert die Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$.
2. Falls $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Grenzwert 0 hat, dann divergiert die Folge $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen ∞ oder $-\infty$.
3. Falls $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ divergiert, dann hat $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Grenzwert 0.
4. Falls $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ gegen unendlich divergiert, dann hat $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Grenzwert 0.

Aufgabe 4 Monotone Folgen

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine monoton wachsende, reelle Folge und $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine monoton fallende, reelle Folge mit $a_n \leq b_n$ für alle $n \in \mathbb{N}$. Zeigen Sie, dass beide Folgen konvergieren und dass $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ gilt.

Aufgabe 5 Teilfolgen von unbeschränkten Folgen

Sei $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ eine unbeschränkte, reelle Folge. Zeigen Sie, dass eine Teilfolge existiert, die gegen ∞ oder $-\infty$ divergiert.